

Algoritmi e Strutture Dati – 18/06/12

Esercizio 1 – Punti ≥ 6 (Parte A)

Scrivere un algoritmo che preso in input un albero binario T i cui nodi sono associati ad un valore intero $T.key$, restituisca il numero di nodi dell'albero il cui valore è pari al livello del nodo. Vi ricordo che il livello del nodo è pari al numero di archi che devono essere attraversati per raggiungere il nodo dalla radice. Per cui la radice ha livello 0, i suoi figli hanno livello 1, etc.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Esercizio 2 – Punti ≥ 8 (Parte A)

Si consideri una versione di MergeSort in cui il vettore viene suddiviso in $\sqrt{n}$ sottovettori di $\sqrt{n}$ elementi, ad ognuno dei quali viene applicato MergeSort in modo ricorsivo, come mostrato nello pseudocodice seguente.

```

MergeSort(int[] A, int i, int j)
    if  $j - i + 1 < 4$  then
        InsertionSort(A, i, j)
    return
    int step =  $\lfloor \sqrt{j - i + 1} \rfloor$ 
    int start = i
    while start  $\leq j$  do
        MergeSort(A, start, min(start + step - 1, j))
        start = start + step
    Merge(A, i, j, step)

```

La procedura Merge(), non mostrata qui per brevità, effettua un'operazione di unione fra i $\sqrt{n}$ sottovettori, selezionando ad ogni passo il valore minore e avanzando l'indice sul corrispondente sottovettore.

1. Discutete la complessità della Merge().
2. Scrivete l'equazione di ricorrenza associata a questa versione di MergeSort.
3. Risolvete l'equazione di ricorrenza ottenuta al punto precedente.

Esercizio 3 – Punti ≥ 6 (Parte A)

Sia $G = (V, E)$ un grafo non orientato, $q \in V$ un nodo di G e $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ una funzione peso a valori positivi. Un q -cammino in G da u a v è un cammino in G da u a v passante per q . Un q -cammino in G da u a v si dice minimo se il suo peso è minimo rispetto a tutti i q -cammini in G da u a v . Scrivere un algoritmo efficiente che calcoli per ciascuna coppia di nodi $(u, v) \in V \times V$ il costo del q -cammino minimo da u a v .

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Esercizio 4 – Punti ≥ 10 (Parte B)

Considerate una scacchiera composta da **tre** colonne e n righe. Ad ogni casella è associato un intero positivo, memorizzato nella matrice $A[1 \dots n, 1 \dots 3]$. Su ogni casella è possibile piazzare una pedina; un piazzamento di pedine è regolare se non esistono due pedine adiacenti in orizzontale o verticale. Il valore di un piazzamento regolare è dato dalla somma degli interi associati alle caselle in cui ci sono pedine. Scrivere un algoritmo che data la matrice A , determina il valore del piazzamento regolare di valore massimo.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale. Utilizzando la programmazione dinamica, è possibile risolvere questo problema in tempo $O(n)$.